Investigación de Operaciones

Apuntes guiados, ejemplos y ejercicios

Motivación

Todos los días, alguien tiene que decidir cómo repartir algo que escasea: horas de máquina, kilogramos de materia prima, presupuesto, personal o espacio en un almacén. Rara vez existe una única forma de hacerlo, y casi nunca es evidente a simple vista cuál es la mejor. Ahí es donde entra la investigación de operaciones: una disciplina nacida durante la Segunda Guerra Mundial —cuando equipos de científicos debían decidir, por ejemplo, cómo distribuir convoyes o recursos logísticos con la mayor eficacia posible— y que hoy se usa para programar vuelos, mezclar dietas industriales, planear inventarios y, como se verá en estas notas, decidir cuánto producir de cada artículo para ganar lo más posible sin violar las restricciones del negocio.

La idea central es engañosamente simple: traducir una situación de la vida real al lenguaje de las matemáticas, resolver el problema matemático con un método confiable y luego traducir la solución de vuelta al lenguaje del negocio. Ese puente de ida y vuelta —de la realidad al modelo, y del modelo a la decisión— es exactamente lo que estos apuntes buscan enseñar a construir. No basta con saber despejar variables o pivotear una tabla; hay que entender qué significa cada número que aparece en el camino, porque al final alguien tomará una decisión real con base en ese resultado.

Cómo estudiar estos apuntes

La investigación de operaciones transforma decisiones reales en modelos que pueden analizarse con matemáticas. La secuencia importa: primero se entiende la situación, luego se definen variables, después se construye el modelo y, por último, se interpreta la solución. Cada una de las siguientes secciones recorre ese camino completo al menos una vez, de modo que el lector pueda ver no sólo el procedimiento sino también la razón de cada paso, sin depender de material externo. Se recomienda leer en orden: las matrices del capítulo 2 son la herramienta que después se usa para organizar las tablas del simplex, y el vocabulario del capítulo 3 es el que se necesita para entender los ejemplos resueltos de los capítulos 4 y 5.

Índice

1. Del problema a un modelo **3**

1.1. Una receta general 3

2. Matrices para organizar información **3**

2.1. Dimensiones y operaciones 3

2.2. Cómo construir una matriz a partir de una regla 4

2.3. Matriz de coeficientes de un sistema 4

2.4. Ejemplo de construcción 4
2.5. Ejercicios de matrices 5

3. Preparar un modelo para simplex **5**
3.1. Holguras, excesos y artificiales 5
3.2. Cómo leer una tabla simplex 6
3.3. Ejemplo de minimización con artificiales: método de la Gran M 6

4. Simplex de maximización: ejemplo completo **9**
4.1. Modelación 9
4.2. Paso 0. Forma estándar y solución básica inicial 9
4.3. Tabla inicial: elección de la primera variable entrante 10
4.4. Iteración 1. Entra x_2 y sale s_1 10
4.5. Iteración 2. Entra x_1 y sale s_2 11
4.6. Lectura exacta de la solución 12
4.7. Comprobación paso a paso 12

5. El algoritmo simplex como rutina **12**

6. Situaciones especiales **13**

7. Conceptos y comprobación final **13**

8. Aplicación adicional **14**

1. Del problema a un modelo

Antes de escribir una sola ecuación conviene tener claro qué se está buscando. Un modelo de programación lineal no es más que una manera disciplinada de responder tres preguntas: ¿qué se puede decidir?, ¿qué se quiere lograr con esa decisión? y ¿qué límites no se pueden cruzar? La siguiente receta convierte esas tres preguntas en un procedimiento que se puede aplicar a prácticamente cualquier problema de asignación de recursos.

1.1. Una receta general

1. Describa qué decisión se debe tomar y qué unidades se utilizarán.
2. Defina una variable por cada decisión desconocida.
3. Escriba la función objetivo: maximizar beneficio o minimizar costo.
4. Convierta cada límite de recursos, demanda o producción en una restricción.
5. Añada las condiciones de no negatividad.
6. Revise dimensiones, unidades y el significado de cada resultado.

Conviene detenerse en el último paso: es el que con más frecuencia se omite y, sin embargo, es el que evita errores costosos. Un modelo puede estar perfectamente resuelto desde el punto de vista algebraico y, aun así, ser inútil si sus unidades no coinciden o si el resultado no tiene sentido en el contexto original.

Con esos pasos, un modelo lineal siempre puede escribirse en la misma forma general:

$$\text{optimizar} \quad Z = c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n$$

sujeto a restricciones lineales y a $x_i \geq 0$. La palabra clave es *lineal*: significa que cada variable aparece únicamente multiplicada por una constante y elevada a la primera potencia, sin productos entre variables ni exponentes distintos de uno. Esa restricción, que en un principio puede parecer limitante, es precisamente lo que hace posible resolver el problema de manera sistemática y garantizada, como se verá más adelante con el método simplex.

2. Matrices para organizar información

Un modelo de programación lineal con muchas variables y restricciones se vuelve difícil de manejar si se escribe ecuación por ecuación. Las matrices resuelven ese problema de organización: permiten guardar toda la información —coeficientes, variables y términos independientes— en estructuras compactas que además se prestan a operarse de forma mecánica. Antes de usarlas dentro del simplex conviene dominar sus reglas básicas.

2.1. Dimensiones y operaciones

Una matriz A de tamaño $m \times n$ tiene m filas y n columnas. Antes de calcular, anote siempre ese tamaño, porque de él depende qué operaciones son válidas:

$$A = (a_{ij})_{m \times n}.$$

La suma y la resta se hacen entrada por entrada y exigen matrices del mismo tamaño; no tiene sentido sumar una matriz de 2×3 con una de 3×2. El producto AB, en cambio, no requiere que

las matrices sean del mismo tamaño, sino que el número de columnas de A coincida con el número de filas de B: si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, entonces AB es $m \times p$. La transpuesta intercambia filas y columnas: A^T es $n \times m$. Y una potencia A^2 sólo tiene sentido si A es cuadrada, pues de otro modo el producto AA no estaría definido.

2.2. Cómo construir una matriz a partir de una regla

Con frecuencia el enunciado de un ejercicio no da la matriz completa, sino una fórmula para su entrada genérica a_{ij}. En ese caso conviene proceder con orden en lugar de calcular entradas al azar:

1. fije el tamaño;
2. sustituya $i = 1$ y recorra $j = 1, 2, \ldots, n$ para formar la primera fila;
3. repita con $i = 2, 3, \ldots, m$;
4. compruebe que cada entrada ocupa la posición correcta.

Por ejemplo, para $a_{ij} = ((i^2 + j^2)^2)/(i + j)$, primero se calcula el numerador —que ya depende de ambos índices— y después se divide entre $i + j$; hacerlo en ese orden evita errores de aritmética. Cuando la regla se da por casos, como sucede más adelante en los ejercicios, el primer paso extra es verificar a qué caso pertenece cada pareja (i, j) antes de elegir la fórmula correspondiente.

2.3. Matriz de coeficientes de un sistema

La utilidad de este lenguaje se aprecia mejor con un sistema de ecuaciones. Considere

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

En lugar de arrastrar m ecuaciones completas, basta con separar tres piezas de información: la matriz de coeficientes, que contiene sólo los números que multiplican a las incógnitas; el vector de incógnitas; y el vector de términos independientes:

$$A = (a_{ij})_{m \times n}, \qquad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Así, el sistema completo se resume en una sola expresión, $AX = B$. Para construirlo sin errores conviene mantener el mismo orden de incógnitas en todas las ecuaciones, copiar los coeficientes fila por fila —incluyendo los ceros de las variables ausentes— y colocar los términos independientes en B.

2.4. Ejemplo de construcción

El sistema

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 4, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -3 \end{cases}$$

se convierte, siguiendo esas reglas, en

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Vale la pena notar la escritura correcta: es $AX = B$, y el signo de igualdad no forma parte de la matriz A, un descuido común al copiar sistemas. Para resolver este tipo de sistemas puede emplearse la matriz aumentada $[A \mid B]$ junto con eliminación de Gauss, que consiste en aplicar, repetidamente y en el orden que convenga, tres operaciones: intercambiar dos filas, multiplicar una fila por un escalar no nulo, y sumar a una fila un múltiplo de otra.

2.5. Ejercicios de matrices

Los siguientes ejercicios combinan las dos habilidades anteriores —construir matrices a partir de una regla y operar entre ellas— para practicar antes de pasar a un contexto de decisión más aplicado.

Sean $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $B = (b_{ij})_{p\times q}$ y $C = (c_{ij})_{r\times s}$, con $m, n, p, q, r, s \in \{2, 3\}$:

$$a_{ij} = \frac{(i^2 + j^2)^2}{i + j}, \quad b_{ij} = (-1)^{2i-j}(2i^2 + 3j), \quad c_{ij} = \begin{cases} \dfrac{1}{i+j}, & ij \text{ par}, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1. Elija tamaños compatibles y construya ejemplos para $A - \frac{2}{3}B - 5C$, ABC, CBA y $A^T(5C)^T$.
2. Explique por qué $A^2 + 2BC + C^2$ requiere que los términos sumados tengan el mismo tamaño y que A, C sean cuadradas.
3. Una matriz es antisimétrica si $A^T = -A$. Construya una matriz antisimétrica 3×3 no diagonal y simplifique $(AA^T - A)^T$.

3. Preparar un modelo para simplex

Un modelo de programación lineal, tal como se plantea de forma natural, mezcla desigualdades de distinto tipo: algunas restricciones dicen “a lo más”, otras dicen “al menos” y otras piden una igualdad exacta. El método simplex, sin embargo, sólo sabe trabajar con igualdades. El propósito de esta sección es mostrar cómo reescribir cualquier desigualdad como una igualdad sin cambiar el problema, introduciendo variables auxiliares que tienen un significado económico preciso.

3.1. Holguras, excesos y artificiales

El método simplex trabaja con igualdades: todas las variables deben aparecer en todas las filas y todas las variables deben ser no negativas.

- En $a^T x \le b$ se suma holgura $s \ge 0$: $a^T x + s = b$.
- En $a^T x \ge b$ se resta exceso $e \ge 0$: $a^T x - e = b$.
- Una igualdad o una restricción $\ge$ puede necesitar una artificial $a \ge 0$ para formar la base inicial.

Estas variables no son un truco algebraico sin sentido, sino que cada una cuenta una parte de la historia: la holgura mide recurso sin utilizar, de modo que si al final del proceso una holgura vale cero, ese recurso se agotó por completo. El exceso mide cuánto se supera un mínimo exigido; por eso aparece restando, ya que representa lo que sobra respecto a una cota inferior. La variable artificial, en cambio, no representa ninguna decisión real: se introduce únicamente para poder arrancar el método con una base inicial sencilla, y debe desaparecer —quedar en cero— antes de aceptar cualquier solución como válida.

3.2. Cómo leer una tabla simplex

Antes de hacer iteraciones conviene fijar la notación que se utilizará en las tablas. Las columnas $x_1, x_2, \ldots$ contienen los coeficientes de las variables; la columna b contiene los términos independientes; C_B es el coeficiente de la variable básica en la función objetivo y la columna "Base" indica qué variable está actualmente en la base. Finalmente,

$$Z_j = \sum_i C_{B_i} a_{ij}, \qquad C_j - Z_j = \text{costo reducido de la columna } j.$$

En estas notas se adopta una sola convención durante todo el procedimiento:

- para **maximizar**, entra la variable con el mayor $C_j - Z_j > 0$ y se detiene cuando todos los costos reducidos son ≤ 0;
- para **minimizar**, entra la variable con el $C_j - Z_j < 0$ más negativo y se detiene cuando todos los costos reducidos son ≥ 0.

La razón $\theta = b_i / a_{ik}$ sólo se calcula cuando el coeficiente de la columna entrante es estrictamente positivo. La menor razón no negativa determina la variable que sale de la base.

3.3. Ejemplo de minimización con artificiales: método de la Gran M

Considere

$$\min C = 6x_1 + 8x_2, \qquad x_1 + x_2 = 5000, \qquad x_1 \leq 1500, \qquad x_2 \geq 750.$$

Este ejemplo es útil porque aparecen simultáneamente una igualdad, una restricción de tipo $\leq$ y una de tipo $\geq$.

Paso 0. Pasar todas las restricciones a igualdades

En la segunda restricción se agrega la holgura s_1; en la tercera se resta el exceso e_2. La igualdad y la restricción $\geq$ no proporcionan una columna identidad para comenzar, por lo que se introducen artificiales a_1 y a_2:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + a_1 &= 5000, \\ x_1 + s_1 &= 1500, \\ x_2 - e_2 + a_2 &= 750. \end{aligned}$$

La función objetivo penalizada es

$$\min C = 6x_1 + 8x_2 + Ma_1 + Ma_2,$$

donde $M > 0$ se considera suficientemente grande. El orden de las columnas será

$$(x_1, x_2, s_1, e_2, a_1, a_2).$$

La base inicial es (a_1, s_1, a_2).

Tabla inicial

C_B	Base	x_1	x_2	s_1	e_2	a_1	a_2	b	θ para x_2
C_j		6	8	0	0	M	M		
M	a_1	1	1	0	0	1	0	5000	5000
0	s_1	1	0	1	0	0	0	1500	–
M	a_2	0	1	0	-1	0	1	750	750
Z_j		M	$2M$	0	$-M$	M	M	$5750M$	
$C_j - Z_j$		$6-M$	$8-2M$	0	M	0	0		

Como M es muy grande, $8-2M$ es el costo reducido más negativo. Por ello, **entra** x_2. En la columna x_2 sólo hay dos coeficientes positivos:

$$\frac{5000}{1} = 5000, \qquad \frac{750}{1} = 750.$$

La razón mínima es 750, así que **sale** a_2. El pivote es el 1 de la tercera fila.

Iteración 1. Entra x_2 y sale a_2

La fila pivote ya tiene un 1. Para hacer cero el otro elemento de la columna x_2 se aplica

$$F_1 \leftarrow F_1 - F_3.$$

Entonces

$$F_1 = (1, 0, 0, 1, 1, -1 \mid 4250),$$

mientras F_2 no cambia. La nueva tabla es

C_B	Base	x_1	x_2	s_1	e_2	a_1	a_2	b	θ para x_1
C_j		6	8	0	0	M	M		
M	a_1	1	0	0	1	1	-1	4250	4250
0	s_1	1	0	1	0	0	0	1500	1500
8	x_2	0	1	0	-1	0	1	750	–
Z_j		M	8	0	$M-8$	M	$8-M$	$4250M+6000$	
$C_j - Z_j$		$6-M$	0	0	$8-M$	0	$2M-8$		

Los valores negativos relevantes son $6-M$ y $8-M$. Como $6-M < 8-M$, **entra** x_1. Las razones positivas son

$$\frac{4250}{1} = 4250, \qquad \frac{1500}{1} = 1500.$$

La menor es 1500, de modo que **sale** s_1. El pivote vuelve a ser 1.

Iteración 2. Entra x_1 y sale s_1

Para anular el 1 de la primera fila se hace

$$F_1 \leftarrow F_1 - F_2.$$

Se obtiene

$$F_1 = (0, 0, -1, 1, 1, -1 \mid 2750).$$

La tabla queda

C_B	Base	x_1	x_2	s_1	e_2	a_1	a_2	b	θ para e_2
C_j		6	8	0	0	M	M		
M	a_1	0	0	-1	1	1	-1	2750	2750
6	x_1	1	0	1	0	0	0	1500	–
8	x_2	0	1	0	-1	0	1	750	–
Z_j		6	8	$6-M$	$M-8$	M	$8-M$	$2750M+15000$	
$C_j - Z_j$		0	0	$M-6$	$8-M$	0	$2M-8$		

Ahora el único costo reducido negativo, para M suficientemente grande, es $8 - M$. Por tanto, **entra** e_2. En su columna, la única entrada positiva es el 1 de la fila de a_1; en consecuencia, **sale** a_1. Éste es un paso clave: la última variable artificial abandona la base.

Iteración 3. Entra e_2 y sale a_1

La fila pivote ya está normalizada. Para hacer cero el -1 de la fila de x_2 se aplica

$$F_3 \leftarrow F_3 + F_1.$$

Así,

$$F_3 = (0, 1, -1, 0, 1, 0 \mid 3500).$$

La tabla final es

C_B	Base	x_1	x_2	s_1	e_2	a_1	a_2	b
C_j		6	8	0	0	M	M	
0	e_2	0	0	-1	1	1	-1	2750
6	x_1	1	0	1	0	0	0	1500
8	x_2	0	1	-1	0	1	0	3500
Z_j		6	8	-2	0	8	0	37000
$C_j - Z_j$		0	0	2	0	$M-8$	M	

Ya no hay costos reducidos negativos. Además, las artificiales a_1 y a_2 son no básicas y por tanto valen cero. La solución es factible para el problema original y es óptima:

$$\boxed{x_1 = 1500, \qquad x_2 = 3500, \qquad C_{\text{mín}} = 37000.}$$

El significado del exceso también se lee directamente de la tabla:

$$e_2 = 2750,$$

por lo que la condición $x_2 \geq 750$ se supera exactamente en $3500 - 750 = 2750$ unidades. La holgura $s_1 = 0$ indica que la cota $x_1 \leq 1500$ queda activa en el óptimo.

4. Simplex de maximización: ejemplo completo

Con las herramientas anteriores ya es posible recorrer, de principio a fin, un problema típico de mezcla de producción. En este ejemplo se muestran *todas* las tablas y todas las operaciones elementales para que el pivoteo pueda reproducirse a mano.

4.1. Modelación

Una empresa fabrica dos productos. El producto A usa 0.5 horas de máquina y 12.5 kg de materia prima; el producto B usa 1 hora y 10 kg. Se dispone de 600 horas de máquina y 10 000 kg de materia prima por periodo, el mercado sólo puede absorber hasta 700 unidades de A, y cada unidad vendida deja un beneficio de 4 y 6 unidades monetarias, respectivamente.

Se definen

$$x_1 = \text{unidades del producto } A, \qquad x_2 = \text{unidades del producto } B.$$

El modelo es

$$\max Z = 4x_1 + 6x_2$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 0.5x_1 + x_2 &\leq 600 \quad \text{(horas de máquina)},\\ 12.5x_1 + 10x_2 &\leq 10000 \quad \text{(materia prima)},\\ x_1 &\leq 700 \quad \text{(límite de mercado)},\\ x_1, x_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

4.2. Paso 0. Forma estándar y solución básica inicial

Se añaden holguras $s_1, s_2, s_3 \geq 0$:

$$\begin{aligned} 0.5x_1 + x_2 + s_1 &= 600,\\ 12.5x_1 + 10x_2 + s_2 &= 10000,\\ x_1 + s_3 &= 700. \end{aligned}$$

La base inicial es (s_1, s_2, s_3) y, al fijar las no básicas $x_1 = x_2 = 0$, se obtiene

$$(s_1, s_2, s_3) = (600, 10000, 700), \qquad Z = 0.$$

El orden de las columnas será $(x_1, x_2, s_1, s_2, s_3)$.

4.3. Tabla inicial: elección de la primera variable entrante

C_B	Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	θ para x_2
	C_j	4	6	0	0	0		
0	s_1	0.5	1	1	0	0	600	600
0	s_2	12.5	10	0	1	0	10000	1000
0	s_3	1	0	0	0	1	700	–
	Z_j	0	0	0	0	0	0	
	$C_j - Z_j$	4	6	0	0	0		

1. Variable entrante. El mayor costo reducido positivo es 6, por lo que **entra** x_2.

2. Variable saliente. Sólo se consideran coeficientes positivos de la columna x_2:

$$\theta_1 = \frac{600}{1} = 600, \qquad \theta_2 = \frac{10000}{10} = 1000.$$

La tercera fila no participa porque su coeficiente es 0. Como la razón mínima es 600, **sale** s_1. El pivote es el 1 de la primera fila.

4.4. Iteración 1. Entra x_2 y sale s_1

La fila pivote ya está normalizada. Para hacer ceros en el resto de la columna x_2:

$$F_1 \text{ no cambia}, \qquad F_2 \leftarrow F_2 - 10F_1, \qquad F_3 \text{ no cambia}.$$

En particular,

$$\begin{aligned} F_2 &= (12.5, 10, 0, 1, 0 \mid 10000) - 10(0.5, 1, 1, 0, 0 \mid 600) \\ &= (7.5, 0, -10, 1, 0 \mid 4000). \end{aligned}$$

La nueva tabla es

C_B	Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	θ para x_1
	C_j	4	6	0	0	0		
6	x_2	0.5	1	1	0	0	600	1200
0	s_2	7.5	0	−10	1	0	4000	$\frac{1600}{3}$
0	s_3	1	0	0	0	1	700	700
	Z_j	3	6	6	0	0	3600	
	$C_j - Z_j$	1	0	−6	0	0		

La solución básica asociada a esta tabla es

$$x_1 = 0, \qquad x_2 = 600, \qquad s_2 = 4000, \qquad s_3 = 700, \qquad Z = 3600.$$

Todavía queda un costo reducido positivo: $C_{x_1} - Z_{x_1} = 1$. Por ello, **entra** x_1.

Las razones en la columna x_1 son

$$\frac{600}{0.5} = 1200, \qquad \frac{4000}{7.5} = \frac{1600}{3} \approx 533.33, \qquad \frac{700}{1} = 700.$$

La mínima es 1600/3, así que **sale** s_2. El pivote es 7.5.

4.5. Iteración 2. Entra x_1 y sale s_2

Primero se normaliza la fila pivote:

$$F_2 \leftarrow \frac{1}{7.5} F_2 = \frac{2}{15} F_2.$$

Por tanto,

$$F_2 = \left(1, 0, -\frac{4}{3}, \frac{2}{15}, 0 \,\middle|\, \frac{1600}{3}\right).$$

Después se hacen ceros arriba y abajo del pivote:

$$F_1 \leftarrow F_1 - \frac{1}{2} F_2, \qquad F_3 \leftarrow F_3 - F_2.$$

Calculando cada fila:

$$F_1 = \left(0, 1, \frac{5}{3}, -\frac{1}{15}, 0 \,\middle|\, \frac{1000}{3}\right),$$

$$F_3 = \left(0, 0, \frac{4}{3}, -\frac{2}{15}, 1 \,\middle|\, \frac{500}{3}\right).$$

La tabla resultante es

C_B	Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b
	C_j	4	6	0	0	0	
6	x_2	0	1	$\frac{5}{3}$	$-\frac{1}{15}$	0	$\frac{1000}{3}$
4	x_1	1	0	$-\frac{4}{3}$	$\frac{2}{15}$	0	$\frac{1600}{3}$
0	s_3	0	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{2}{15}$	1	$\frac{500}{3}$
	Z_j	4	6	$\frac{14}{3}$	$\frac{2}{15}$	0	$\frac{12400}{3}$
	$C_j - Z_j$	0	0	$-\frac{14}{3}$	$-\frac{2}{15}$	0	

Todos los costos reducidos satisfacen $C_j - Z_j \leq 0$. En consecuencia, ya no existe una variable no básica cuya entrada mejore el valor de la función objetivo: **la tabla es óptima**.

4.6. Lectura exacta de la solución

Las variables básicas se leen directamente en la columna b y las no básicas se fijan en cero:

$$\boxed{x_1 = \frac{1600}{3}, \qquad x_2 = \frac{1000}{3}, \qquad s_3 = \frac{500}{3}, \qquad s_1 = s_2 = 0.}$$

El beneficio máximo es

$$Z_{\text{máx}} = 4\left(\frac{1600}{3}\right) + 6\left(\frac{1000}{3}\right) = \frac{12400}{3} \approx 4133.33.$$

Por tanto, si se permiten cantidades continuas, la empresa debe producir aproximadamente

$$x_1 \approx 533.33, \qquad x_2 \approx 333.33.$$

Si los productos sólo pudieran fabricarse en unidades enteras, sería necesario plantear un problema de programación entera; no debe redondearse la solución continua sin verificar nuevamente las restricciones y el valor del objetivo.

4.7. Comprobación paso a paso

Se verifica primero la restricción de horas de máquina:

$$0.5\left(\frac{1600}{3}\right) + \frac{1000}{3} = \frac{800}{3} + \frac{1000}{3} = 600.$$

Por tanto, $s_1 = 0$: se usan todas las horas disponibles.

Para la materia prima,

$$12.5\left(\frac{1600}{3}\right) + 10\left(\frac{1000}{3}\right) = \frac{20000}{3} + \frac{10000}{3} = 10000,$$

de modo que $s_2 = 0$: también se agota toda la materia prima.

Finalmente,

$$x_1 + s_3 = \frac{1600}{3} + \frac{500}{3} = 700.$$

Así, quedan sin utilizar

$$s_3 = \frac{500}{3} \approx 166.67$$

unidades de la capacidad de mercado del producto A. Esto confirma la interpretación económica de las holguras y verifica directamente la solución obtenida por simplex.

5. El algoritmo simplex como rutina

Una vez trabajado un ejemplo completo, conviene aislar el procedimiento en una rutina que se pueda aplicar sin necesidad de repensar cada paso desde cero:

1. Escriba el modelo, convierta restricciones y forme la tabla inicial.
2. Identifique la variable entrante con la fila de índices.
3. Calcule razones sólo con coeficientes positivos de la columna pivote.
4. Elija la menor razón no negativa: esa es la fila pivote.

5. Divida la fila pivote entre su pivote.
6. Haga ceros en el resto de la columna.
7. Recalcule Z_j y $C_j - Z_j$.
8. Deténgase cuando no queden mejoras; lea variables básicas y holguras.

Con la convención $C_j - Z_j$ usada en estas notas, en maximización se buscan costos reducidos positivos y en minimización costos reducidos negativos. En ambos casos el procedimiento de pivoteo es exactamente el mismo: razón mínima positiva, normalización de la fila pivote y eliminación del resto de la columna. Lo importante es no cambiar de convención a mitad del ejercicio.

6. Situaciones especiales

No todo problema termina con una única solución óptima y bien comportada. Reconocer las siguientes situaciones a tiempo evita interpretar mal una tabla o dar por buena una solución que no lo es.

Óptimos múltiples. Una variable no básica con índice cero puede entrar sin cambiar el valor de Z, lo que revela que existe más de una combinación de variables que alcanza el mismo óptimo.

Degeneración. Dos razones mínimas iguales pueden producir una base con término independiente cero; se requiere cuidado para no repetir bases y caer en un ciclo sin avanzar.

No factibilidad. Una artificial positiva al finalizar indica que las restricciones originales no pueden satisfacerse simultáneamente, sin importar qué valores tomen las variables de decisión.

No acotación. Si la columna entrante no tiene coeficientes positivos, la variable puede crecer indefinidamente sin violar ninguna restricción, y el objetivo no tiene un máximo (o mínimo) finito.

7. Conceptos y comprobación final

Antes de dar por cerrado un problema conviene fijar el vocabulario que se ha usado a lo largo de estas notas y, sobre todo, acostumbrarse a verificar la solución en lugar de darla por buena sólo porque el algoritmo se detuvo.

Variable básica. Variable que forma parte de la solución actual y aparece como columna unidad.

Variable no básica. Variable fijada en cero en la solución actual.

Columna pivote. Columna de la variable que entrará a la base.

Fila pivote. Fila seleccionada por la razón mínima.

Precio sombra. Cambio marginal en el objetivo al disponer de una unidad adicional de un recurso, mientras se mantenga la misma base.

Mezcla de solución. Valores conjuntos de las variables de decisión.

La siguiente lista de comprobación resume cómo verificar cualquier solución antes de reportarla como definitiva:

1. Sustituya la solución en todas las restricciones originales.

2. Verifique no negatividad y unidades.
3. Recalcule la función objetivo directamente.
4. Explique qué recursos sobran y cuáles se agotan.
5. Distinga entre óptimo, múltiples óptimos, no factibilidad y no acotación.

8. Aplicación adicional

Como cierre, un ejemplo breve muestra que las mismas ideas de matrices de la sección 2 sirven para resolver preguntas prácticas sin necesidad de plantear siquiera un simplex. Suponga que se desea aumentar 25 % el inventario de dos laboratorios, descrito en la siguiente matriz de cantidades:

	A	B
Computadoras	15	10
Mesas	18	12
Sillas	18	12

Aumentar cada cantidad en 25 % equivale, matricialmente, a multiplicar cada entrada por 1.25. Una vez obtenidas las nuevas cantidades, se puede multiplicar componente a componente por los precios unitarios $(350, 15, 20)$ para obtener el costo de equipar cada laboratorio. El último paso, sin embargo, no es puramente matemático: si el resultado exige cantidades enteras, hay que decidir explícitamente si se redondea hacia arriba y justificar esa decisión, porque no se puede comprar una fracción de computadora o de silla. Es el mismo tipo de cuidado, entre el resultado algebraico y su significado real, con el que se abrió estas notas.